

Resume

자기소개서 — 이민우

1. 인적 사항 및 지원 정보

- 이름: 이민우 (Minwoo Lee)
- 연락처: 010-6757-3689 | 이메일: minwool0357@gmail.com
- 소속: 강남대학교 인공지능전공 4학년 1학기 재학 중
- 성적: GPA 4.27 / 4.5
- 지원: 2026학년도 2학기 학부 연구생 인턴십 희망 (향후 2027학년도 1학기 석사 진학 목표)

2. 지원 동기

학부 3학년 때 최인엽 교수님 지도 하에 VLA(Vision-Language-Action) 모델을 처음 다루면서, 시각 정보와 언어 명령어를 실시간 물리 제어에 연결하는 과정이 생각보다 훨씬 까다롭다는 것을 직접 느꼈습니다. 그 과정에서 Embodied AI 분야에 흥미가 생겼고, 더 제대로 공부하고 싶어 대학원 진학을 목표로 삼게 되었습니다. 이영운 교수님 연구실에서 로봇 학습 연구를 배우며 성장하고 싶습니다.

3. 연구 및 프로젝트 경험

MoNaVLA 프로젝트 (2025.09 ~ 현재)

VLA 백본의 텍스트 경로 의존성 저하 문제를 per-layer attention 측정과 frozen linear probe(val_acc 96.6%) 분석으로 진단하고, 목표 물체 masking 시 행동 예측이 반전되는 현상을 ablation으로 연구하였습니다. 이를 바탕으로 PaliGemma2를 zero-shot visual grounder로 활용하여 목표 물체의 위치 정보를 실시간으로 추출하고, CLIP + BBox + L2-norm 기반 Decomposition 구조에 통합하여 closed-loop 주행 성공률을 Simple MLP 10.3% → Decomposition v1 66.7% → 최종 96.6%(FPE 0.094m)까지 끌어올렸습니다. 동일한 grounding 소스에서 파이프라인 개선만으로 9.4배의 성능 향상을 정량적으로 증명하였으며, 해당 연구로 2026-1 강남대학교 캡스톤디자인 경진대회 은상을 받았습니다.

실물 로봇 셋업 (Serbot 2 / Jetson Orin / ROS2)

위 연구를 실제 로봇에서도 동작시키기 위해 Serbot 2 플랫폼 위에 Jetson Orin Linux 환경을 구성하고 ROS2 드라이버를 연결했습니다. 실물 구동 시 발생하는 제어 지터 및 응답 지연 문제를 완화하기 위해 10Hz 비동기 제어와 Jitter Hold 필터링을 적용해 보았습니다.

학술 활동

- KCI 등재지(JCCT) 제2저자 게재 (RAG 기반 LLM 서비스), IPACT 2024 우수논문상

- 2025 강남대·GDGoC 공동 주최 해커톤(강냉톤) 대상(공과대학장상)
-

4. 이영운 교수님 연구와의 연결

이영운 교수님의 TwinVLA(ICLR 2026) 논문을 읽으면서, 두 개의 VLA 모델을 조합하여 양팔 조작(Bimanual Manipulation) 정책을 구성하는 접근 방식이 흥미로웠습니다. 제가 진행한 MoNaVLA는 모바일 도메인에서의 VLA 적용 연구였고, 어텐션 붕괴 진단이나 데이터 증강 효과 분석처럼 모델의 동작 방식을 직접 들여다보는 경험을 했습니다. RLLAB에서 이런 경험을 살려 실기기 실험이나 데이터 수집 파이프라인 구성 등 연구 보조 역할부터 성실히 해나가고 싶습니다.